电力系统分析

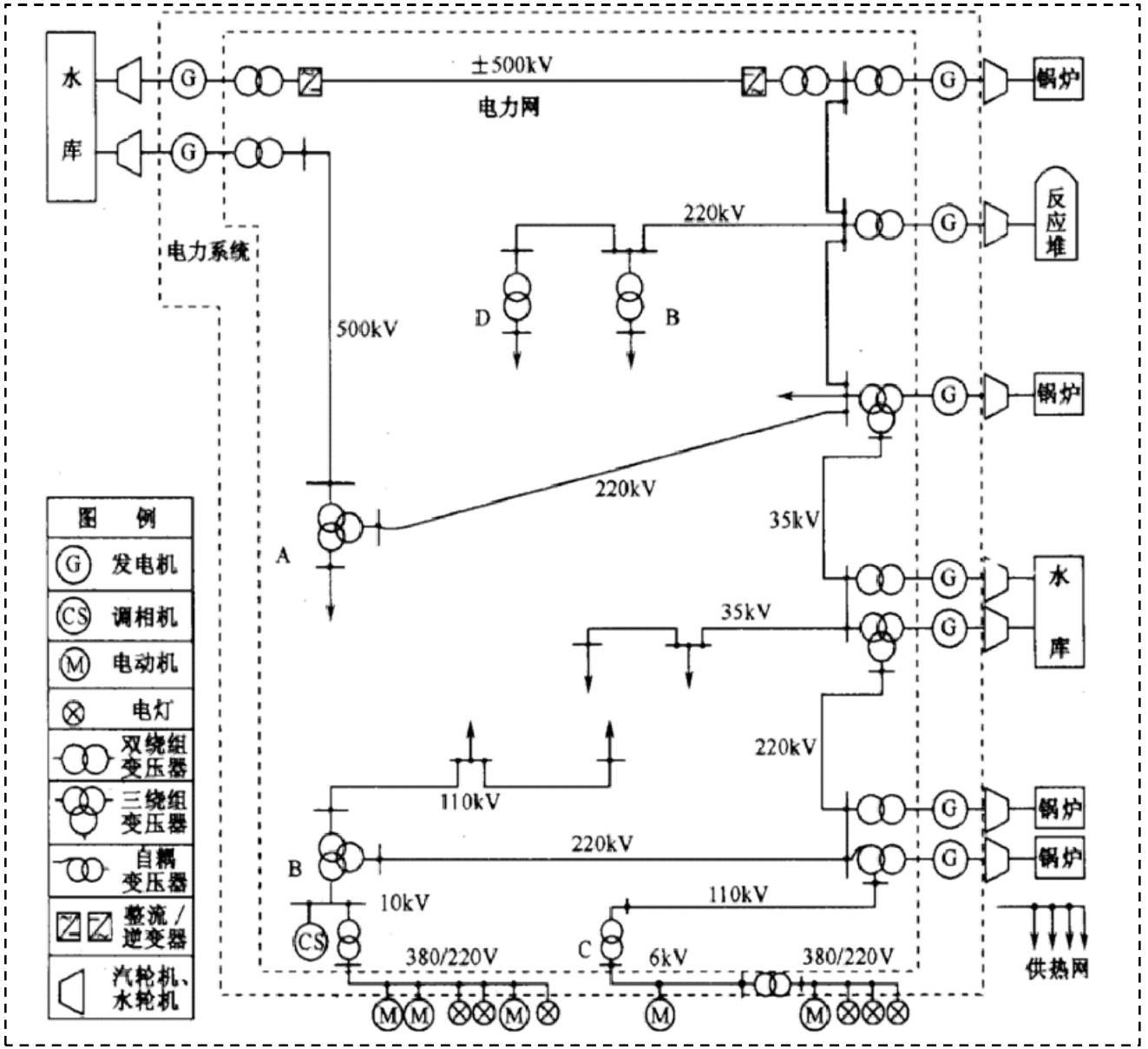
陈亮
自动化学院

第一章　电力系统概述和基本概念

- 第一节　电力系统概述
- 第二节　电力系统中性点及其接地方式

电力系统概述和基本概念——电力系统概述

一、电力系统的基本概念



1. 电力系统的基本概念

- 电力系统：是指由生产、输送、分配电能的设备，使用电能的设备以及测量、继电保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体。

- 动力系统：在电力系统的基础上又加上动力设备，统称为动力系统。

- 电力网络：电力系统中，各种电压等级的输配电力线路及升降压变压器所成为的部分称为电力网络。

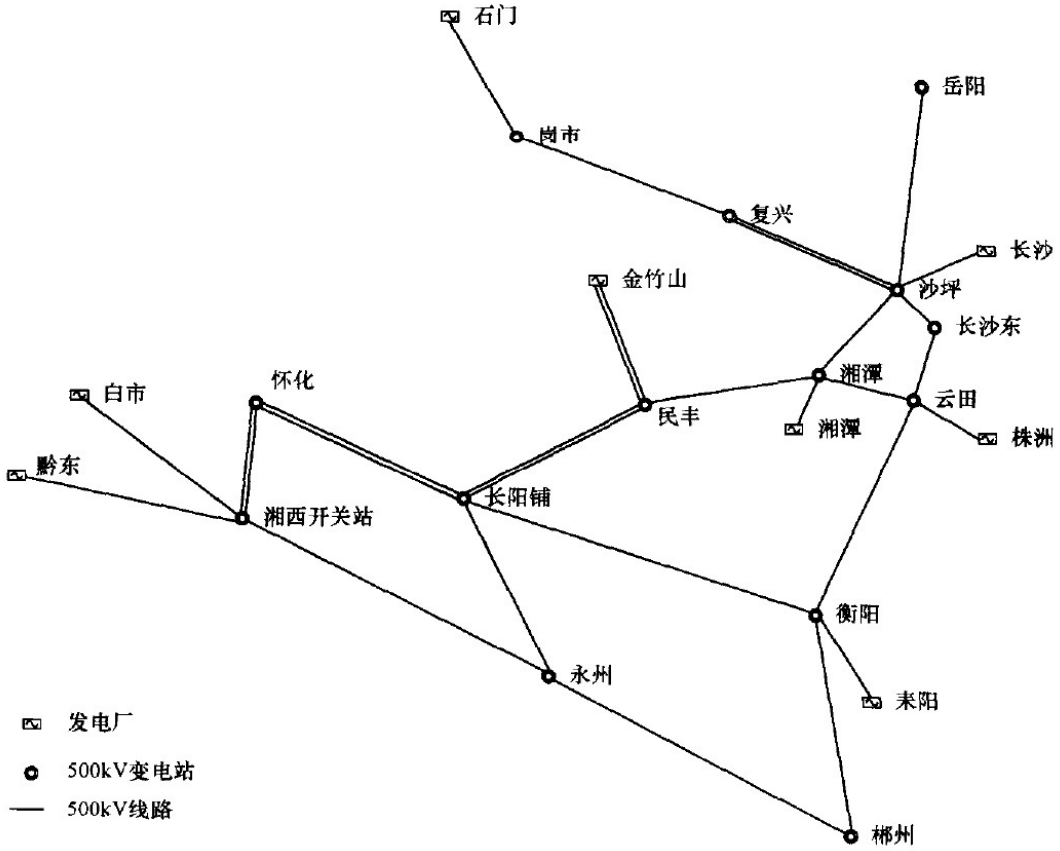
2. 电力系统的发展概况

- 1882年，英国建成第一座发电厂，原始线路输送的是低压直流电。
- 同年，法国人德普列茨提高了直流输电电压，被认为是世界上第一个电力系统。
- 1891年，第一条三相交流输电线路在德国运行，三相交流输电使输送功率、输电电压、输电距离日益增大。
- 目前，大电力系统不断涌现，甚至出现全国性和国际性电力系统。
- 我国已建成华东、东北、华中、华北、西北、华南六个跨省电力系统，独立的省属电力系统还有山东、福建、海南、四川和台湾系统。

3. 电力线路接线图

➢地理接线图：按比例显示电力系统中各发电厂和变电所相对地理位置，它反映电力线路的路径和相互间的联接，但不能完全显示各电力元件间的连接情况。

电气接线图：显示系统中各电力元件之间的电气联系，但不能反映发电厂和变电所的相对地理位置。



二、对电力系统运行的基本要求

根据电能生产、输送、消费的特殊性，对电力系统运行有如下三点要求。

1. 保证可靠地持续供电

根据用户对用电可靠性的要求，将负荷分为三个等级：

- 第一级负荷
- 第二级负荷
- 第三级负荷

电力系统供电的可靠性，就是要保证一级负荷在任何情况下都不停电，二级负荷尽量不停电，三级负荷可以停电。

二、对电力系统运行的基本要求

2. 保证良好的电能质量

良好的电能质量有三个指标：电压质量、频率质量和波形质量。

- 电压偏移：一般不超过用电设备额定电压的±5%。
- 频率偏移：一般不超过±0.2- 0.5Hz。
- 波形畸变率：指各次谐波有效值平方和的方根与基波有效值的百分比。

二、对电力系统运行的基本要求

3. 提高系统运行的经济性

电力系统的经济指标一般是指火电厂的煤耗以及电厂的厂用电率和电力网的网损率等。

环境保护问题也将成为对电力系统运行的基本要求。

三、电力系统的电压等级和负荷

1. 电力系统的电压等级

电力系统电压等级的确定主要从电力系统输送电能的经济性，生产产品的系列性和经济性两个方面考虑。

说明：

①用电设备的容许电压偏移一般为±5%

②沿线路的电压降落一般为10%

③在额定负荷下，变压器内部的电压降落约为5%

④电力线路平均额定电压，是指电力线路首末端所接电气设备额定电压的平均值，即

$$U_{av}=(U_N+1.1U_N)/2=1.05U_N$$

电力线路
额定电压

电力系统概述和基本概念——电力系统概述

表1-1 额定电压及电力线路的平均额定电压（kV）

用电设备及电力线路的额定电压	电力线路的平均额定电压	同步发电机的额定电压	变压器的额定电压	
			一次绕组	二次绕组
3	3.15	3.15	3 3.15	3.15 3.3
6	6.3	6.3	6 6.3	6.3 6.6
10	10.5	10.5	10 10.5	10.5 11
15	15.75	15.75	15.75	
20	21		20	22
35	37		35	38.5
60	63		60	66
110	115		110	121
154	162		154	169
220	230		220	242
330	345		330	345
500	525		500	525

电力系统概述和基本概念——电力系统概述

说明：

- 用电设备的额定电压：与线路的额定电压相同。
- 发电机的额定电压：同步发电机往往接在线路始端，因此，其额定电压比电力线路的额定电压高5%。
- 变压器的额定电压：一次侧相当于用电设备，其额定电压等于线路的额定电压；二次侧相当于发电机，其额定电压较线路额定电压高10%。

电力系统概述和基本概念——电力系统概述

表1-2　　电力线路的额定电压与输送功率和输送距离的关系

额定电压(kV)	输送功率(kW)	输送距离(km)	额定电压(kV)	输送功率(kW)	输送距离(km)
3	100~1000	1~3	60	3500~30000	30~100
6	100~1200	4~15	110	10000~50000	50~150
10	200~2000	6~20	220	100000~50000	100~300
35	2000~10000	20~50			

- 500、330、220kV一般用于大电力系统的主干线；
- 110kV用于中、小电力系统的主干线及大电力系统的二次网络；
- 35kV用于大城市或大工企业内部的网络，并广泛用于农村网络；
- 10kV是最常用的低一级配电电压；
- 6kV用于负荷中高压电动机占很大比重的网络；
- 3kV仅限于工企业内部网络。

电力系统概述和基本概念——电力系统概述

2. 电力系统的负荷

- 电力系统的总负荷：指系统中各个用电设备消耗功率的总和。它们可分为动力负荷和照明负荷。
- 综合用电负荷：指工业、农业、交通运输、市政生活等各方面消耗的功率之和。
- 供电负荷：指电力系统的综合用电负荷加上电力网的功率损耗，即发电厂供出的负荷。
- 发电负荷：指发电负荷再加上发电厂厂用电，即发电机发出的功率。
- 电力负荷曲线：指某一段时间内负荷随时间变化的规律的曲线。

电力系统概述和基本概念——电力系统概述

➢有功功率(无功功率)日负荷曲线：表明系统有功功率或无功功率负荷在一天24小时的变化规律。

☺用途：制定各发电厂发电负荷计划及系统调度运行的依据。

☺注意：无功功率与有功功率最大负荷不一定同时出现。

➢有功功率年最大负荷曲线：表示一年内每月最大有功功率负荷变化的曲线。

☺用途：作为扩建发电机组，新建电厂以及安排全年发电设备检修计划的依据。

➢年持续负荷曲线：由一年中系统负荷按其数值大小及持续时间顺序由大到小排列面成的曲线。

☺用途：可靠性估算和电网规划与运行的能量损耗计算。

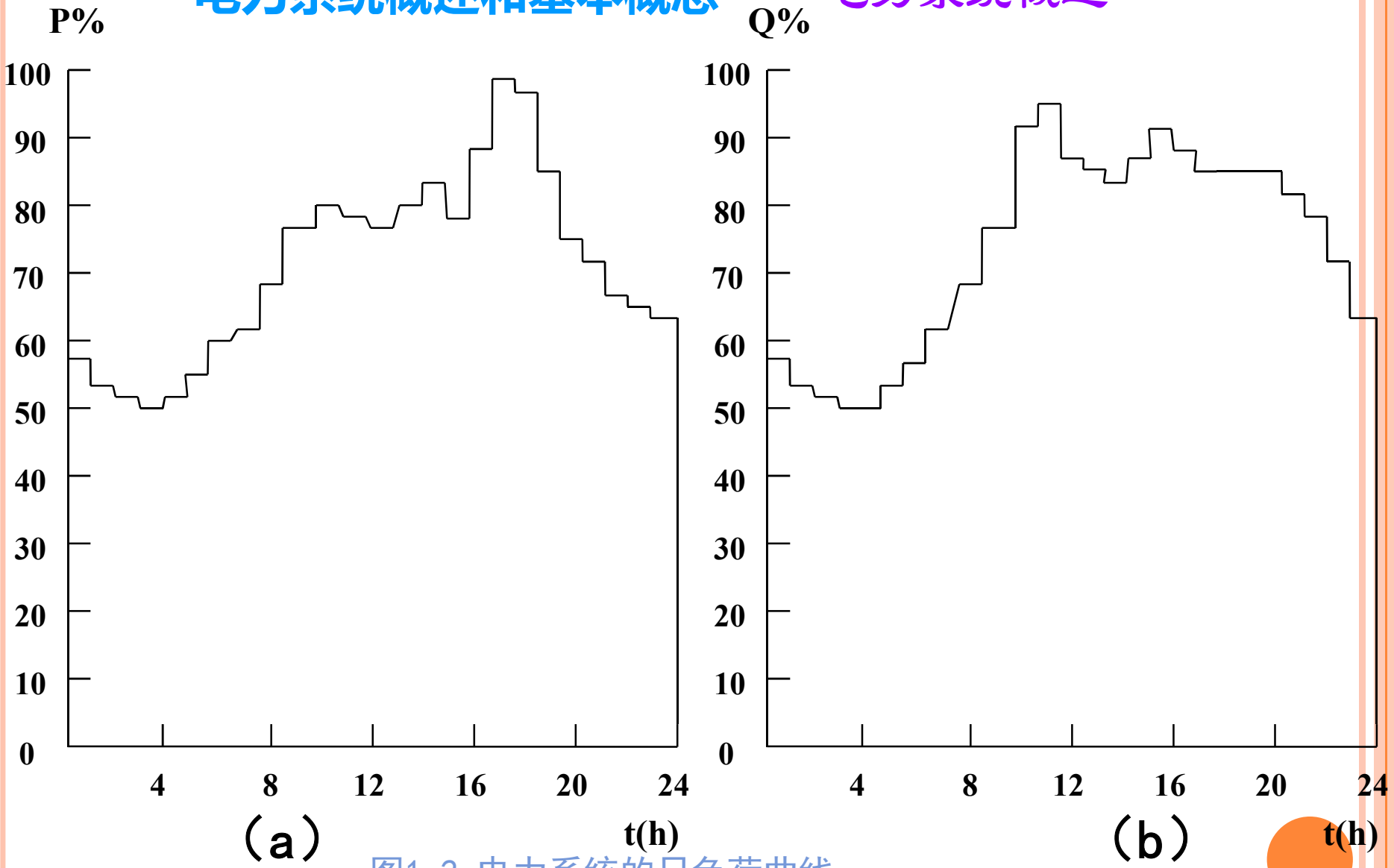


图1-2 电力系统的日负荷曲线

（a）有功功率负荷； （b）无功功率负荷

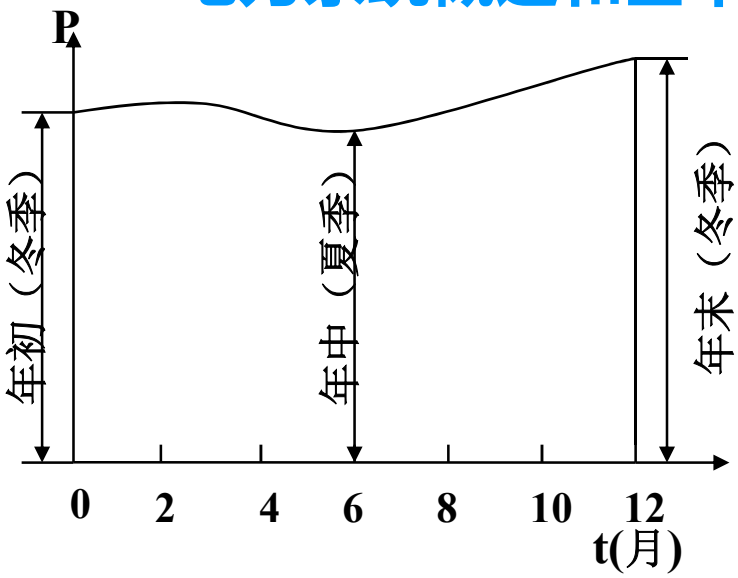
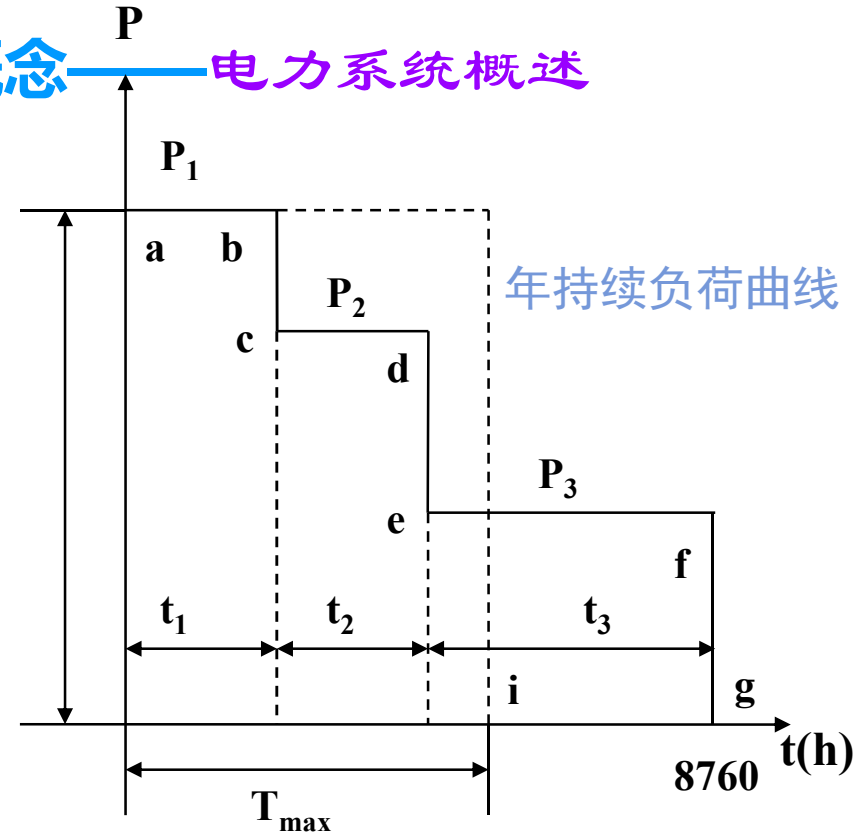


图1-3 有功功率年最大曲线



根据年持续负荷曲线，计算系统负荷全年消耗电量W

$$W = \int_0^{8760} Pdt$$

最大负荷小时数 T_{max}

$$T\max = \frac{W}{P\max} = \frac{\int_0^{8760} Pdt}{P\max}$$

其中P_{max}为最大负荷

电力系统概述和基本概念——中性点接地方式

第二节　电力系统中性点的接地方式

指星形连接的变压器或发电机的中性点

中性点接地方式

- 大电流接地方式（需要断路器遮断单相接地故障电流的）
  - ①中性点有效接地方式
  - ②中性点全接地方式
  - ③中性点经低电抗、中\低电阻接地方式
- 小电流接地方式（单相接地电弧能够瞬间熄灭的）
  - ①中性点不接地方式
  - ②中性点经消弧线圈接地方式
  - ③中性点经高阻抗接地方式

电力系统概述和基本概念——中性点接地方式

2. 电力系统中性点不同接地方式的优缺点

(1) 大接地电流方式的电力系统

优点：快速切除故障，安全性好；经济性好

缺点：供电可靠性差

(2) 小接地电流方式的电力系统

优点：供电可靠性高；安全性好

缺点：经济性差；易出现谐振电压

目前，在我国电力系统中，中性点接地方式：

330KV和500KV系统——中性点全接地方式；

10KV和220KV系统——中性点有效接地方式；

60KV以下系统——中性点小电流接地方式；

其中35~60KV系统——经消弧线圈接地方式

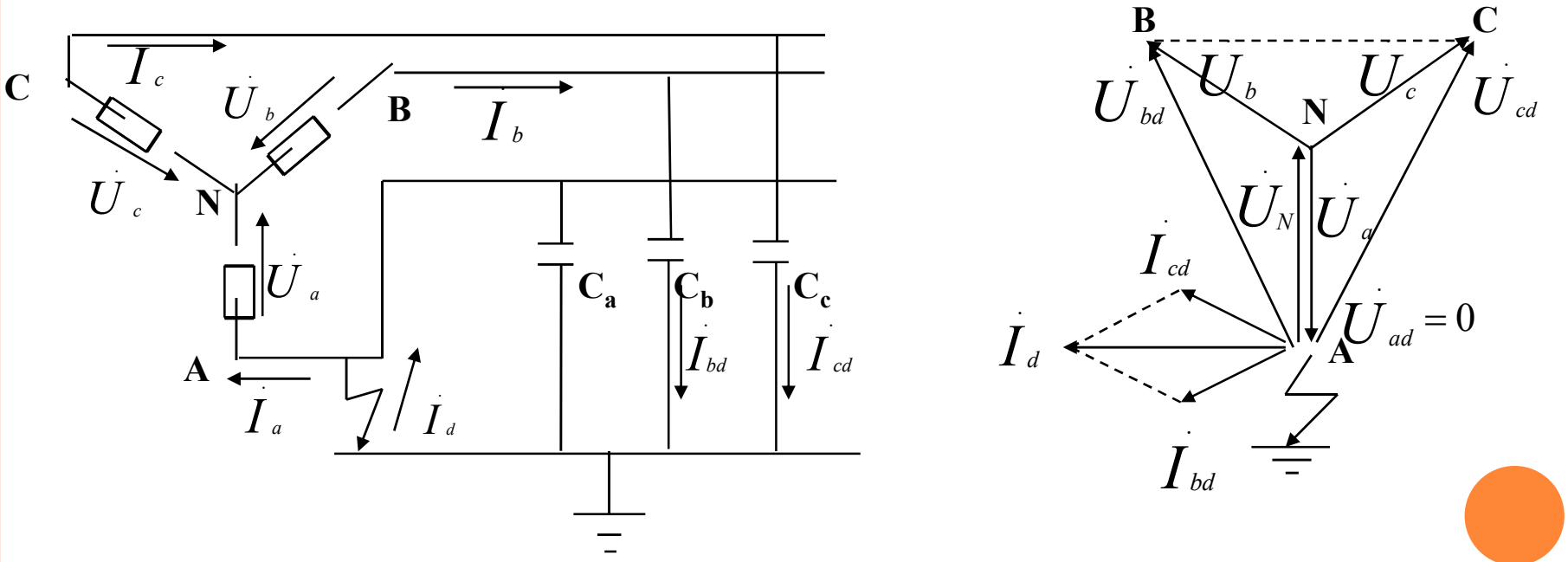
3~10KV系统——中性点不接地方式

一般认为3~ 60KV系统，当单相接地时电容电流超过10A，则中性点应装消弧线圈。

电力系统概述和基本概念——中性点接地方式

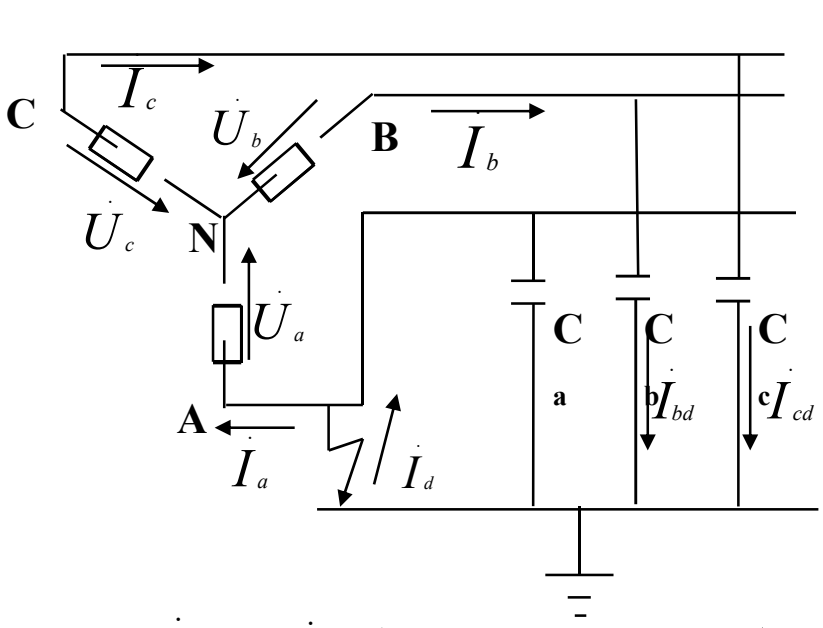
正常运行的电力系统为三相对称系统，各相对地电压相量值分别为 $\dot{U}_a$、$\dot{U}_b$、$\dot{U}_c$，而N对地电位 $\dot{U}_N = 0$。那么每相对地电容电流为 $I_{c0} = U\omega C_0$，其中U为每相对地电压，$C_0 = C_a = C_b = C_c$ 为每相对地电容。

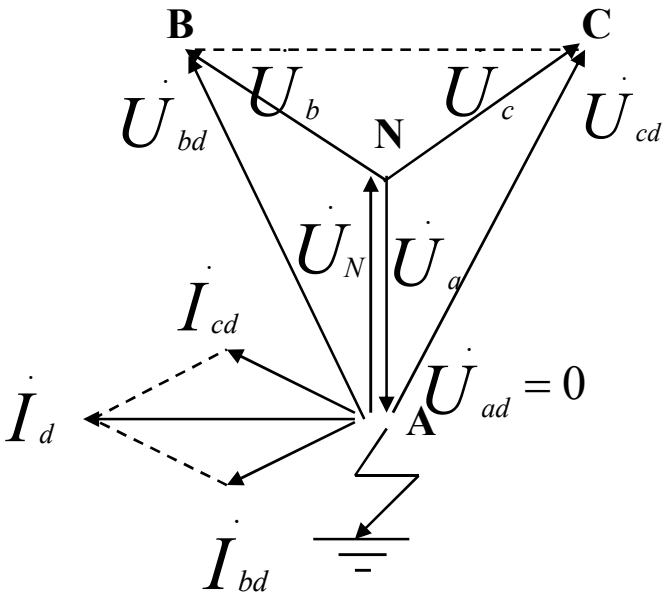
中性点不接地电力系统单相接地时，如图所示。



中性点不接地系统的单相接地

（a）电流分布；　　（b）电压、电流相量关系





由$\dot{U}_{bd}$、$\dot{U}_{cd}$产生的对地电容电流为$\dot{I}_{bd}$、$\dot{I}_{cd}$，分别超前其对地电压90⁰，而入地总的电容电流为$\dot{I}_d=\dot{I}_{bd}+\dot{I}_{cd}$。以上电压、电流的相量图如图1-5(b)所示。由此可见，由于A相接地，A相对地电压为零，B、C两相对地电压的数值为$\sqrt{3}U$(U为相电压值)升高为线电压值。而三相线电压并未变化。因此中性点不接地电力系统发生单相接地时，可以允许继续运行2小时。那么单相接地电流的有效值为

$$I_d=\sqrt{3}\sqrt{3}U\omega C_0=3U\omega C_0=3I_0$$

即单相接地电流值为正常时一相电容电流值的3倍。

电力系统概述和基本概念——中性点接地方式

中性点不接地电力系统发生单相接地时，有接地电流Id从接地点流过，这是一个纯电容电流，而非短路电流，其值不大。这个接地电流达到一定值时就要在接地点产生间歇性电弧，使系统产生过电压，甚至会烧坏电气设备。为了减少接地电流，使接地点的电弧易于熄灭，就需要在电力系统某些中性点处装设消弧线圈L，以补偿接地电容电流。如图1-6所示。

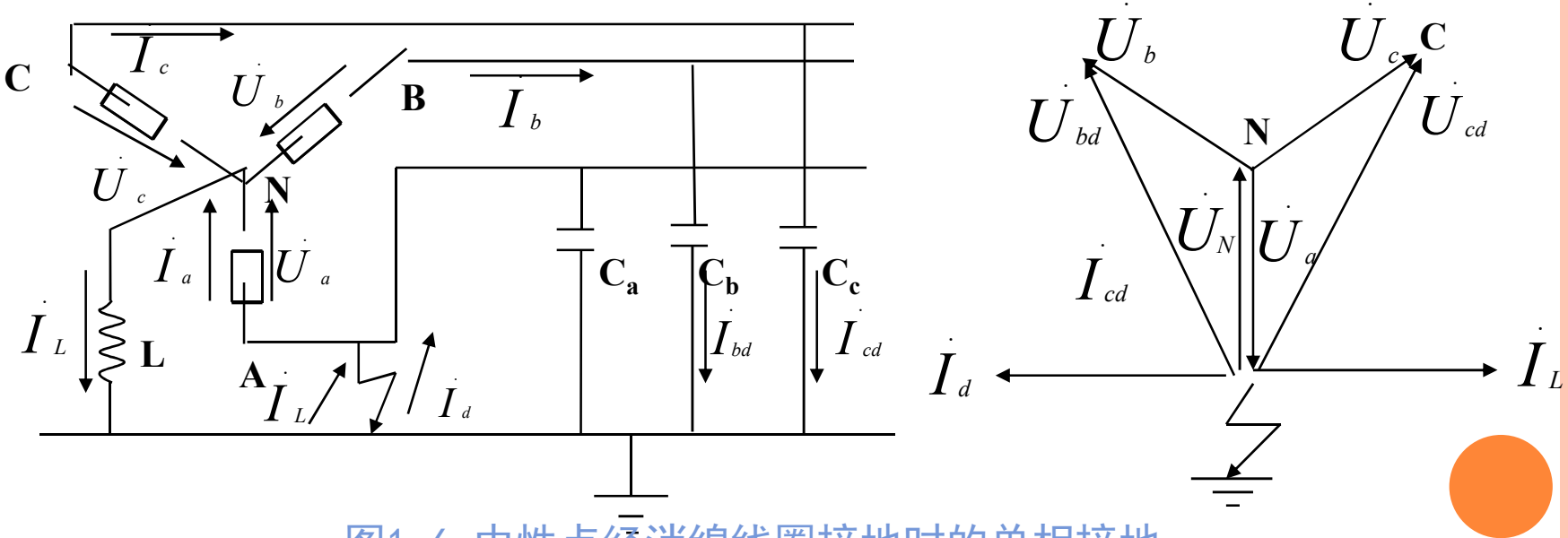


图1-6 中性点经消绵线圈接地时的单相接地

（a）电流分布；　（b）电压、电流相量关系

电力系统概述和基本概念——中性点接地方式

- 全补偿：当$I_L=I_d$时，$I_{jd}=0$。产生谐振过电压；
- 过补偿：当$I_L>I_d$时，I_{jd}为纯电感性。可以避免或减少谐振过电压的产生，系统运行常采用这种方式；
- 欠补偿：当$I_L<I_d$时，I_{jd}为纯电容性。可能出现谐振过电压现象。